

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** ([bruno.miranda@idp.edu.br](mailto:bruno.miranda@idp.edu.br))



# **Semana 2:** *Conceitos Fundamentais de Data Warehousing e Business Intelligence*

Agosto de 2026

# Pensamento Analítico de Dados

- O Domínio do Data Science
- A Onipresença das Oportunidades de Dados
- Conceitos fundamentais de Ciência de Dados
- O valor dos dados como um ativo organizacional

# Pensamento Analítico de Dados

## O Domínio do Data Science

- Os últimos anos testemunharam grandes investimentos em infraestrutura de negócios que têm melhorado a capacidade de coletar dados em toda a empresa.
- Agora, praticamente todos os aspectos dos negócios estão abertos para a coleta de dados e, muitas vezes, até instrumentados para isso:
  - operações fabris e manufatura;
  - gestão da cadeia de fornecimento;
  - comportamento do cliente (CRM), desempenho de campanha de marketing;
  - procedimentos de fluxo de trabalho.

# Pensamento Analítico de Dados

## O Domínio do Data Science

- Atualmente, a informação está amplamente disponível em eventos externos, como tendências de mercado, notícias industriais e os movimentos dos concorrentes.
- Essa ampla disponibilidade de dados levou ao aumento do interesse em métodos para extrair informações úteis e conhecimento a partir de dados.



# Pensamento Analítico de Dados

## A Onipresença das Oportunidades de Dados

- Com grandes quantidades de dados disponíveis, as empresas em quase todos os setores estão focadas em explorá-los para obter **vantagem competitiva**.
- O volume e variedade de dados **superaram muito a capacidade da análise manual**.
- Ao mesmo tempo, os computadores se tornaram muito mais poderosos, a comunicação em rede é onipresente, e foram desenvolvidas ferramentas que podem conectar conjuntos de dados para permitir análises muito mais amplas e profundas do que antes.
- A convergência desses fenômenos deu origem à aplicação, cada vez mais difundida, de princípios de **data science** e de **técnicas de mineração de dados nos negócios**.

# Pensamento Analítico de Dados

## A Onipresença das Oportunidades de Dados

- Os termos “**Data Science**” e “**Data Mining**” são, muitas vezes, utilizados de forma intercambiável, e este último tem desenvolvido vida própria.
- **Data science** é um conjunto de princípios fundamentais que norteiam a extração de conhecimento a partir de dados.
- **Data mining** é a extração de conhecimento a partir deles, por meio de tecnologias que incorporam esses princípios.
- Como termo, “**data science**” muitas vezes é aplicado mais amplamente do que o uso tradicional de “**data mining**”, mas as técnicas de mineração de dados fornecem alguns dos mais claros exemplos de princípios de **data science**.

# Pensamento Analítico de Dados

## Definição do contexto de análise

- Indicadores internacionais
- Dados do poder judiciário
- Estudos regionais com dados socioeconômicos
- Geopolítica e conflitos
- Comércio exterior
- Meio ambiente
- Segurança internacional
- Cooperação internacional
- Análise de discursos e fake news

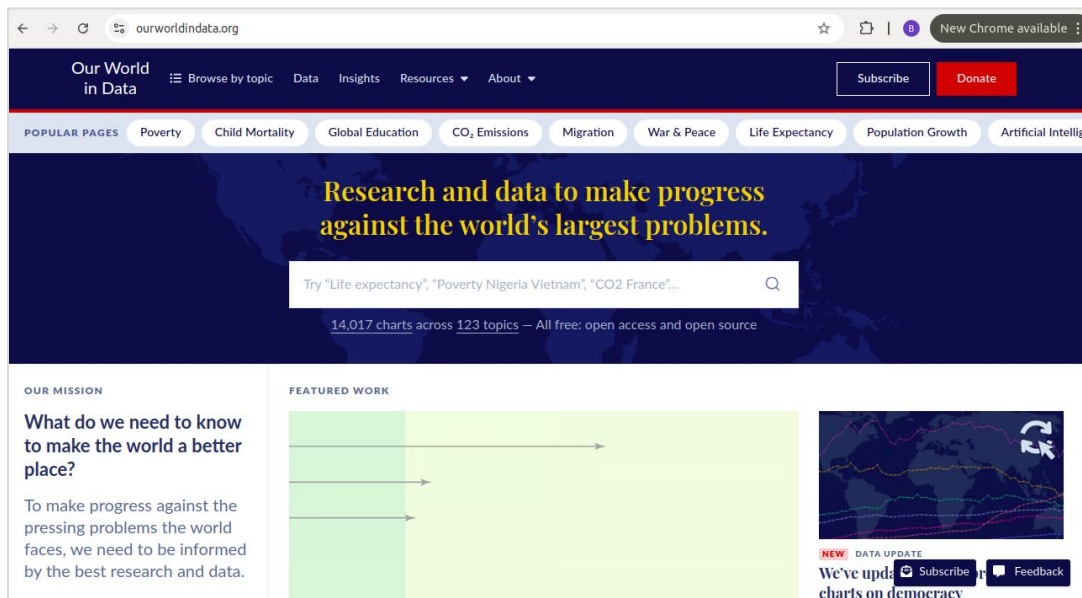
# Pensamento Analítico de Dados

## Algumas bases de dados confiáveis

- Our World in Data [<https://ourworldindata.org>]
- UN Data [<https://data.un.org/datamartinfo.aspx>]
- World Bank Data [<https://data.worldbank.org>]
- Dados Abertos do Senado/Câmara
- Comex Stat [<https://comexstat.mdic.gov.br>]
- Portal Brasileiro de Dados Abertos [<https://dados.gov.br/home>]
- TSE, Brasil.io
- The GDELT Project [<https://www.gdeltproject.org>]
- The Correlates of War Project [<https://correlatesofwar.org>]

# Pensamento Analítico de Dados

**Exercício:** Definição do contexto de análise



# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

## Benefícios da ciência de dados para os negócios

- A Ciência de Dados está revolucionando a maneira como as empresas operam.
- Muitas empresas, independentemente do porte, precisam de uma estratégia robusta para impulsionar o crescimento e manter uma vantagem competitiva.
- Alguns dos principais benefícios incluem:
  - Descobrir padrões transformadores desconhecidos
  - Inovar novos produtos e soluções
  - Otimização em tempo real



# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

Como as organizações podem utilizar o potencial da ciência de dados?

Podemos situar a Ciência de Dados em quatro eixos principais:

1. Análise descritiva
2. Análise diagnóstica
3. Análise preditiva
4. Análise prescritiva



# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

## Eixos principais da Ciência de Dados para as organizações

- **Análise descritiva**

- Analisa os dados para obter insights sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo no ambiente de dados.
- Ela é caracterizada por visualizações de dados, como gráficos de setores (pizza), gráficos de barras, gráficos de linhas, tabelas ou narrativas geradas.

Exemplo: um serviço de reserva de voos pode registrar dados como o número de bilhetes reservados a cada dia. A análise descritiva revelará picos de reservas, quedas nas reservas e meses de alta performance para este serviço.

# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

## Eixos principais da Ciência de Dados para as organizações

- **Análise diagnóstica**
  - É uma análise aprofundada e detalhada de dados para entender por que algo aconteceu.
  - É caracterizada por técnicas como descoberta de dados, mineração de dados e correlações.
  - Várias operações e transformações de dados podem ser realizadas em um determinado conjunto de dados para descobrir padrões exclusivos em cada uma dessas técnicas.

Exemplo: o serviço de voo pode fazer drill-down em um mês particularmente de alta performance para entender melhor o pico de reserva. Isso pode levar à descoberta de que muitos clientes visitam uma determinada cidade para assistir a um evento esportivo mensal.

# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

## Eixos principais da Ciência de Dados para as organizações

- **Análise preditiva**
  - Usa dados históricos para fazer previsões precisas sobre padrões de dados que podem ocorrer no futuro.
  - É caracterizada por técnicas como machine learning, previsão, correspondência de padrões e modelagem preditiva (correlação) nos dados.

Exemplo: a equipe de serviço de voo pode usar a ciência de dados para prever padrões de reserva de voo para o próximo ano. O algoritmo pode analisar dados anteriores e prever picos de reservas para determinados destinos. Tendo previsto as futuras necessidades dos clientes, a empresa poderia iniciar uma publicidade mais direcionada e assertiva.

# Conceitos fundamentais de Ciência de Dados

## Eixos principais da Ciência de Dados para as organizações

- **Análise prescritiva**
  - Não só prevê o que provavelmente acontecerá, mas também **sugere uma resposta ideal para esse resultado**.
  - Pode **analisar as potenciais implicações de diferentes escolhas e recomendar o melhor plano de ação**. Utiliza análise de gráficos, simulação, processamento de eventos complexos, redes neurais e mecanismos de recomendação de machine learning.

Exemplo: uma análise prescritiva pode analisar campanhas de marketing históricas para maximizar a vantagem do próximo pico de reservas.

# O valor dos dados como um ativo organizacional

- Planejamento de Dados
- Perfis no gerenciamento
- Modelo de dados corporativos

# Pensamento Analítico de Dados

## Planejamento de dados

- Faz parte de um arcabouço organizacional de tecnologia da informação com o objetivo de extrair valor dos dados e sistemas operacionais da empresa.
- Contempla o planejamento de sistemas de informação.
- Apesar das grandes quantias gastas em tecnologia da informação, várias organizações sentem-se frustradas com relação à compensação final. Inúmeras organizações chegaram a criar ilhas de automação que, embora atendam a objetivos locais, não atendem aos objetivos globais da organização.

# Pensamento Analítico de Dados

## Planejamento de dados

- Modelo de dados corporativos
  - Um modelo conceitual de dados de uma organização. Um modelo de dados corporativo pode ser usado para o planejamento de dados e o suporte à tomada de decisão.
  - O desenvolvimento de um modelo de dados corporativo é uma das responsabilidades mais importantes do administrador de dados.
  - Ele oferece um modelo integrado de todos os bancos de dados da organização. Por causa de seu escopo, ele é menos detalhado que os bancos de dados individuais que ele engloba.
  - Esse modelo concentra-se nos principais assuntos dos bancos de dados operacionais, e não no detalhamento completo.

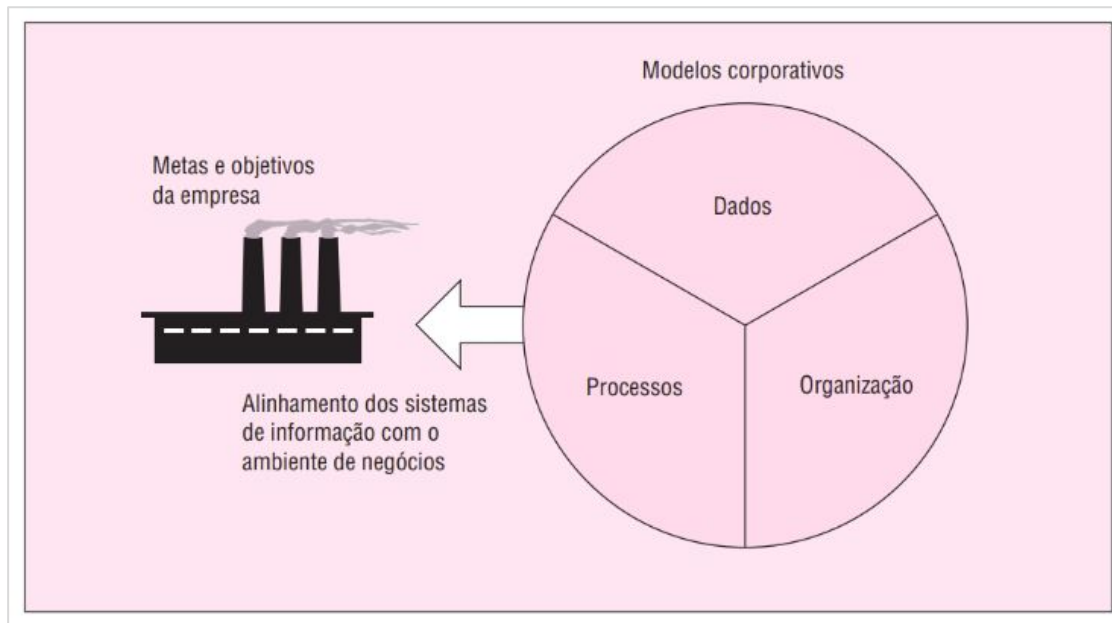
# Pensamento Analítico de Dados

## Perfis no gerenciamento

| Posição                         | Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador de dados          | <p>Desenvolve um modelo de dados corporativo.</p> <p>Estabelece padrões e políticas entre bancos de dados com relação à nomeação, ao compartilhamento de dados e à propriedade dos dados.</p> <p>Negocia prazos contratuais com os fornecedores de tecnologia da informação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Administrador de banco de dados | <p>Desenvolve planos de longo prazo de tecnologia da informação.</p> <p>Desenvolve conhecimento detalhado dos SGBDs individuais.</p> <p>Procura informações sobre o desenvolvimento de aplicações.</p> <p>Realiza a modelagem de dados e o projeto lógico de banco de dados.</p> <p>Faz cumprir os padrões de administração de dados.</p> <p>Monitora o desempenho do banco de dados.</p> <p>Realiza a avaliação técnica dos SGBDs.</p> <p>Cria instruções de segurança, integridade e processamento de regras.</p> <p>Concebe padrões e políticas relacionadas aos bancos de dados e SGBDs individuais.</p> |

# Pensamento Analítico de Dados

## Modelo de dados corporativos



# Pensamento Analítico de Dados

## Modelo de dados corporativos

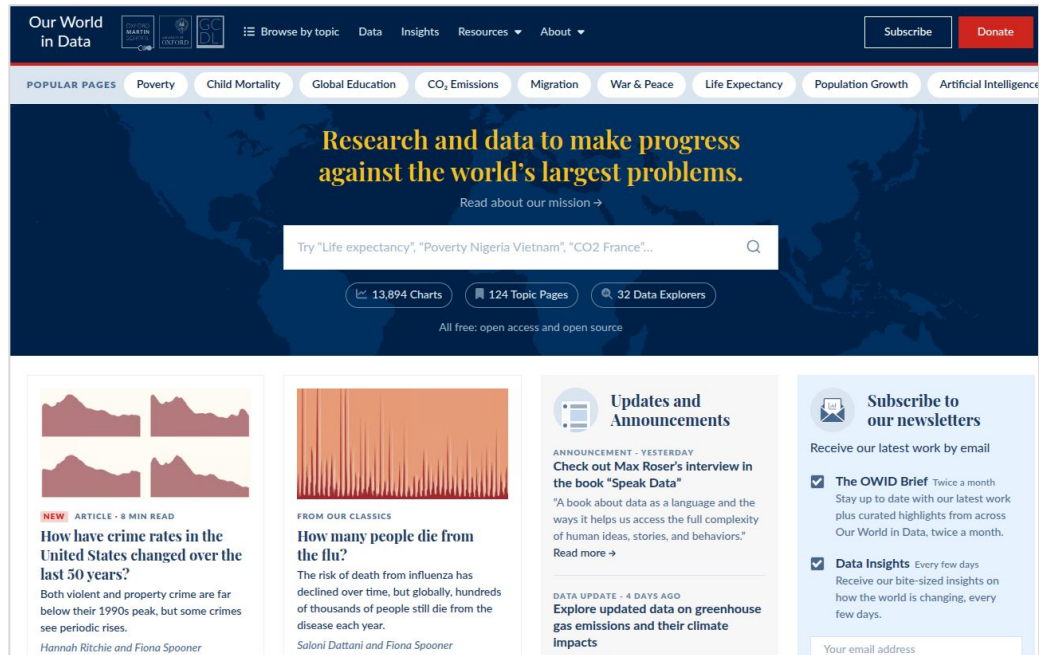
| Modelo                                  | Nível de Detalhamento                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados                                   | Modelo de assunto (nível inicial), modelo de entidades (nível detalhado).                        |
| Processo                                | Áreas funcionais e processos de negócios (nível inicial), modelo de atividade (nível detalhado). |
| Organização                             | Definição de papéis e de relacionamentos entre funções.                                          |
| Interação entre dados e processos       | Matriz e diagramas que mostram requisitos de dados dos processos.                                |
| Interação entre processos e organização | Matriz e diagramas que mostram as responsabilidades dos papéis.                                  |
| Dados-organização                       | Matriz e diagramas que mostram o uso de dados pelos papéis.                                      |

# DataLab 1-B1

- **DataLab 1-B1** - Explorando bases de dados internacionais confiáveis

## Atividade Avaliativa 1-B1

- Escolher uma fontes de dados internacionais: **Our World in Data**, **UN Data**, **World Bank Data**.
- Selecionar um domínio da informação.
- Selecionar até dois temas dentro do domínio escolhido.
- Elaborar uma proposta de análise que possa ser contextualizada à sua área do conhecimento.
- Utilize o Template do Aluno para fazer a sua entrega em pdf.



The screenshot shows the homepage of the 'Our World in Data' website. The header includes the site's name, logos for partners like the Martin School of Business and the University of Oxford, and navigation links for 'Browse by topic', 'Data', 'Insights', 'Resources', and 'About'. There are also 'Subscribe' and 'Donate' buttons. Below the header is a horizontal bar with 'POPULAR PAGES' and various topic tags like 'Poverty', 'Child Mortality', 'Global Education', 'CO2 Emissions', 'Migration', 'War & Peace', 'Life Expectancy', 'Population Growth', and 'Artificial Intelligence'.

The main content area features a large banner with the text 'Research and data to make progress against the world's largest problems.' and a link to 'Read about our mission'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Try "Life expectancy", "Poverty Nigeria Vietnam", "CO2 France"...'. Under the search bar are three buttons: '13,894 Charts', '124 Topic Pages', and '32 Data Explorers'. A note at the bottom of the banner states 'All free: open access and open source'.

The lower section of the page is divided into three columns. The left column features a chart titled 'How have crime rates in the United States changed over the last 50 years?' with a 'NEW! ARTICLE - 8 MIN READ' tag. The middle column features a chart titled 'How many people die from the flu?' with a 'FROM OUR CLASSICS' tag. The right column contains two sections: 'Updates and Announcements' with a link to 'Check out Max Roser's interview in the book "Speak Data"' and 'Subscribe to our newsletters' with a link to 'Receive our latest work by email'.

# Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

[bruno.miranda@idp.edu.br](mailto:bruno.miranda@idp.edu.br)

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>



## Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.